

$$\begin{aligned}\|x - x_0\|^2 &\leq \|x - (x_0 + y)\|^2 \\ &= \|x - x_0\|^2 - 2\operatorname{Re}(x - x_0, y) + \|y\|^2.\end{aligned}$$

因此对任意 $y \in M$ 有

$$2\operatorname{Re}(x - x_0, y) \leq \|y\|^2.$$

任意固定一个 y , 记 $(x - x_0, y) = re^{i\theta}$, $r \geq 0$. 用 $te^{i\theta}y$ 代入上述不等式, 得

$$2rt \leq t^2\|y\|^2.$$

令 $t \rightarrow 0$, 得 $r = 0$, 从而 $x - x_0 \perp y$.

反之, 设 $x_0 \in M$, 使 $x - x_0 \perp M$. 对任意的 $y \in M$, 有 $x - x_0 \perp x_0 - y$,

$$\|x - y\|^2 = \|x - x_0 + x_0 - y\|^2 = \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - y\|^2 \geq \|x - x_0\|^2.$$

故 $\|x - x_0\| = \rho(x, M)$.

对于 $x \in H$, 记定理中的 $x_0 = Px$, 于是 P 是 H 到 M 的一个映射, 称为 H 到 M 的投影算子, 下一节中将会研究投影算子的性质.

推论 5.2.15 (正交分解) 设 M 是 Hilbert 空间 H 的一个闭线性子空间, 那么 $\forall x \in H$, 存在着下列唯一的正交分解

$$x = y + z, \quad y \in M, z \in M^\perp. \quad (5.2.18)$$

证明 取 $y = x_0 \in M$, 则 $z = x - x_0 \in M^\perp$. 又若还存在另外一种分解

$$x = y' + z', \quad y' \in M, z' \in M^\perp,$$

则 $y - y' = z' - z \in (M \cap M^\perp) = 0$. 故分解是唯一的.

由 x 的正交分解产生的 y 称为 x 在 M 上的正交投影, 如下页图 5.1 所示.